DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL • AS-BUILT VS. PILOTO

Flujo Operativo Actual del Sistema HelpDesk TI

Mapa detallado de funcionamiento real implementado hasta la **Fase 2 completada** (Seguridad, Maestros y Módulo Core de Tickets) y diagnóstico de brechas pendientes frente a los requerimientos del Piloto.

Arquitectura
Frontend Vue 3 + Quasar / Backend Node.js + Express

Datos y Seguridad
PostgreSQL (Stored Procedures) + Redis + JWT httpOnly

Estado del Proyecto
Fase 1 y Fase 2 (2.1–2.4) Completadas

Fecha de Revisión
Noviembre 2026

Fase 1: Seguridad y Maestros
Login JWT en cookies httpOnly, cambio obligatorio de clave inicial, 6 roles, departamentos, SLAs y catálogo de incidencias.

Fase 2.1–2.2: Core y Estados
Creación con folio `INC-YYYY-XXXX`, scoping anti-IDOR por rol, máquina de 7 estados y bitácora automática.

Fase 2.3–2.4: UI, Chat y Evidencias
Bandejas por rol, formulario con auto-cálculo SLA, chat con notas internas TI y adjuntos validados por magic bytes.

Pendiente (Fases 3–5)
Carga técnica en vivo, naturaleza del ticket, reclasificación de área, relojes efectivos, KPIs 360 y reportes IPOSTEL.

01 Acceso, Autenticación y Configuración Maestra (Fase 1)

Flujo de Inicio de Sesión y Sesión Activa

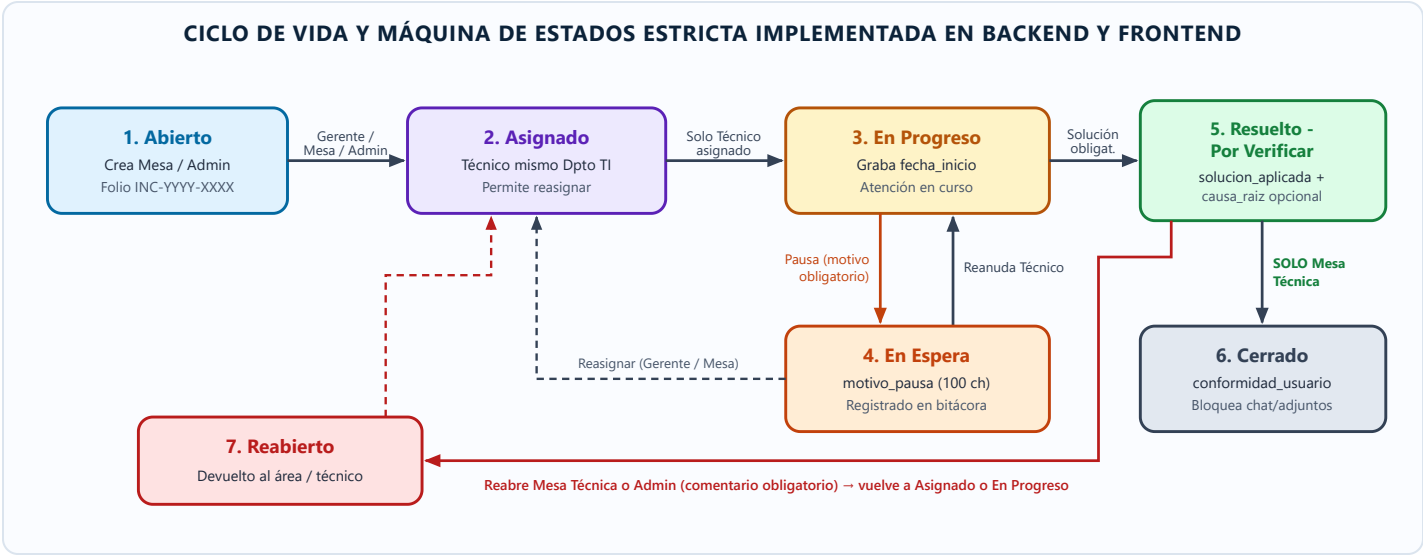
1. El usuario ingresa credenciales en `/` (`LoginPage.vue`). El backend valida en PostgreSQL, verifica intentos fallidos (rate limit) y emite cookies `httpOnly` (`access_token` y `refresh_token`) con *Silent Refresh* automático y revocación en Redis.
2. **Bloqueo de usuario nuevo (`is_new_user = true`):** el servidor bloquea cualquier recurso (`403`) salvo cambio de contraseña/perfil/logout, y el frontend redirige obligatoriamente a `/cambiar-contrasena` .
3. **Aterrizaje por rol autenticado:**
   - `ADMINISTRADOR` → `/admin/roles`
   - `MESA_TECNICA` → `/tickets/recepcion`
   - `GERENTE_AREA` → `/gerencia/bandeja`
   - `TECNICO` → `/tecnico/mis-tickets`
   - `GERENTE_GENERAL` → `/tickets/recepcion`
   - `USUARIO` → `/usuario/mis-solicitudes`

Módulos Maestros Operativos (`/admin/*`)

Gestionados por **ADMINISTRADOR** y **MESA_TECNICA** antes de registrar tickets:

- **Roles (`/admin/roles`):** define los perfiles de acceso RBAC.
- **Tipo Departamentos (`/admin/tipo-departamentos`):** distingue áreas solicitantes vs. sub-gerencias técnicas de TI.
- **Departamentos (`/admin/departamentos`):** estructura interna (Redes, Soporte, Desarrollo, Aplicaciones y áreas clientes).
- **Usuarios (`/admin/usuarios`):** alta y edición vinculando a cada persona con su **Rol** y su **Departamento**.
- **Prioridades SLA (`/admin/sla`):** catálogo de criticidad y tiempos meta referenciales.
- **Catálogo de Incidencias (`/admin/catalogo`):** amarra cada falla/solicitud con su **Departamento TI destino** y su **Prioridad SLA** por defecto.

02 Flujo Actual de Operación de Tickets (Fase 2 Implementada)



03 Operación Detallada por Etapa, Roles (RBAC) y Pestañas del Ticket

Rol en Sesión	Alcance de Visibilidad	Crear	Asignar / Reasignar	Atender / Pausar / Resolver	Cerrar	Reabrir
MESA_TECNICA	Global (todos los tickets)	**Sí**	**Sí** (suplencia global)	No	**Sí (Exclusivo)**	**Sí**
ADMINISTRADOR	Global (todos los tickets)	**Sí**	**Sí** (global)	No	No	**Sí**
GERENTE_AREA	Solo su `id_departamento`	No	**Sí (Solo su área)**	No	No	No
TECNICO	Solo `id_tecnico == su id`	No	No	**Sí (Solo asignado)**	No	No
GERENTE_GENERAL	Global (solo lectura)	No	No	No	No	No
USUARIO	Solo `id_solicitante == su id`	No	No	No	No	No

Bandejas y Vistas Operativas Activas

- `/tickets/nuevo`: captura inicial con buscador de usuario y catálogo, mostrando tarjeta lateral con **Departamento TI** y **Prioridad SLA** calculados automáticamente.
- `/tickets/recepcion`: bandeja global para Mesa Técnica, Admin y Gerente General.
- `/tickets/cierre`: bandeja exclusiva de Mesa Técnica pre-filtrada en `Resuelto - Por Verificar`.
- `/gerencia/bandeja` y `/tecnico/mis-tickets`: bandejas aisladas por departamento o técnico asignado con filtros por texto y estado.
- `/usuario/mis-solicitudes`: consulta en tiempo real de tickets reportados a su nombre.

Pestañas Dentro del Ticket (`TicketDetalleDialog.vue`)

- **Resumen:** metadatos, solicitante, técnico, marcas de tiempo, solución aplicada y botones de transición permitidos para el rol conectado.
- **Comentarios:** chat en orden cronológico. Soporta **Notas Internas de TI** (`es_interno: true`) ocultas y prohibidas (`403`) para `USUARIO`.
- **Adjuntos:** carga multipart hasta `5 MB` (`.png` , `.jpg` , `.jpeg` , `.webp` , `.pdf` , `.txt`) con validación de *magic bytes*, nombres UUID en disco y descarga autorizada anti-IDOR.
- **Bitácora:** línea de tiempo inmutable de cada asignación y cambio de estado (grabada atómicamente en PostgreSQL).

04 Qué Está Faltando: Brechas Frente a la Documentación del Piloto

> **Objetivo de esta revisión:** contrastar el sistema construido hasta hoy (Fase 1 + Fase 2) con tu *Análisis de Sistemas*, *Propuesta Ejecutiva* y los *formatos reales de reportes de IPOSTEL* para definir exactamente las Fases 3, 4 y 5.

A. Opciones ya reservadas en el menú lateral sin vista ni backend todavía

Ruta en Menú (`useNavigation.ts`)	Rol Destino	Función Exigida por la Documentación (Pendiente)
`/tickets/carga-tecnica`	MESA_TECNICA	Visualizar en vivo qué técnico está **En Progreso**, cuántos casos tiene en cola y en qué área, antes de ejecutar una **asignación en suplencia**.
`/gerencia/asignacion`	GERENTE_AREA	Tablero de **Balanceo de Cargas** entre los técnicos de su propia sub-gerencia (equidad operativa y detección de sobrecargas).
`/gerencia/metricas`	GERENTE_AREA	Indicadores de productividad, tiempos efectivos vs. pausas y tasa de reapertura de su departamento TI.
`/dashboard/ejecutivo` `/dashboard/reportes`	GERENTE_GENERAL	**Tablero 360° y Reportes SLAs** consolidando todas las sub-áreas: ocupación de jornada laboral, backlog, siniestralidad por gerencia y exportación mensual.
`/tecnico/historial`	TECNICO	**Base de Conocimiento / Soluciones:** buscador de `causa_raiz` y `solucion_aplicada` de casos resueltos para no repetir diagnósticos desde cero.

B. Reglas de negocio de los documentos aún no modeladas en `tickets` (`TABLAS.sql`)

Brecha Funcional / Datos	Estado Actual del Sistema	Requerimiento según Documentación / Reportes IPOSTEL
1. Naturaleza del Ticket	Todo registro entra igual ligado solo a `catalogo_incidencias`.	Clasificar en 4 tipos: *Incidencia (Reactivo)*, *Requerimiento*, *Desarrollo / Evolutivo* y *Actividad Interna / Mantenimiento Preventivo* para auditar el 100% de la jornada sin inflar métricas de fallas.
2. Reclasificación entre Áreas TI	`id_departamento` queda fijo al crearse desde el catálogo; no existe acción de transferencia de sub-área.	Flujo formal para devolver/transferir un ticket mal clasificado (ej. parecía Aplicaciones y era Redes) con nota técnica obligatoria en bitácora.
3. Cierre Directo Nivel 1	Todo ticket debe pasar por `Asignado → En Progreso → Resuelto → Cerrado`.	Permitir que Mesa Técnica registre y cierre directamente consultas/fallas triviales resueltas durante la llamada inicial.
4. Multi-técnico / Actividades Conjuntas	`tickets.id_tecnico` acepta un solo técnico a la vez.	Los informes reales de IPOSTEL registran labores ejecutadas en equipo (2 o 3 técnicos simultáneos) y casos multidisciplinarios entre sub-áreas (sub-tareas o co-asignados).
5. Pausas Tipificadas y Cierre Administrativo	`motivo_pausa` es texto libre (100 ch). El cierre es siempre manual.	Tipificar motivos auditables (*Repuesto/Compra*, *Proveedor Externo*, *Usuario Ausente*) y registrar intentos/plazo de cierre administrativo si el usuario no es localizable.
6. Equipo / Activo Afectado	No hay tabla ni campo de equipo vinculado al ticket.	Asociar equipo/sistema (Descripción, Marca, Modelo, Serial, N° Correlativo) para medir siniestralidad y justificar reemplazo de hardware obsoleto.

C. Relojes de SLA, KPIs Gerenciales y Exportación a Formatos IPOSTEL

Motor de Relojes (Pendiente)

- Calcular desde `ticket_bitacora` los **3 relojes reales**: Tiempo de Cola/Asignación, Tiempo Efectivo en `En Progreso` y Tiempo Congelado en `En Espera`.
- Comparar el tiempo efectivo contra la meta SLA definida en `prioridades` y detectar desviaciones o suplencias de Mesa Técnica.
- Medir **Índice de Ocupación por Técnico** y **Tasa de Reapertura (%)** (meta < 5%).

Exportación de Informes Oficiales (Pendiente)

- Generar automáticamente desde PostgreSQL los 3 entregables actuales de IPOSTEL sin llenado manual:
- **CSV/Excel Detallado de Casos** (N°, Fecha, Técnico, Área, Servicio/Caso, Estado, Observaciones).
- **Matriz Anual por Técnico y Mes** (conteo mensual automático).
- **Informe Técnico Mensual (PDF/Word)** con fichas ejecutadas, logros, dificultades y sugerencias.

05 Secuencia Sugerida para Continuar (Siguientes Fases)

Fase	Nombre del Bloque	Entregables Principales
Fase 3	Blindaje Operativo del Piloto	Ajustes a `tickets` (Naturaleza, Reclasificación de área, Cierre N1, Multi-técnico/Equipo, Motivos tipificados) + pantallas de **Carga Técnica en Vivo** y **Balanceo de Cargas**.
Fase 4	KPIs, Relojes SLA y Reportes IPOSTEL	Cálculo SQL de tiempos efectivos vs. pausas, vistas `/gerencia/metricas`, `/dashboard/ejecutivo`, `/dashboard/reportes` y exportadores CSV/Excel/PDF con los formatos de IPOSTEL.
Fase 5	Base de Conocimiento e Inventario	Módulo `/tecnico/historial` (buscador de soluciones probadas), ficha patrimonial de equipos/activos vinculada a tickets y apertura gradual futura para usuarios finales.